

成人急性呼吸不全患者に対する非侵襲的呼吸補助 — 米国胸部学会(ATS)公式臨床実践ガイドライン

出典 Goel NN, Ferreyro BL, et al; on behalf of the American Thoracic Society Assembly on Critical Care. Am J Respir Crit Care Med. 2026 (advance article). DOI: 10.1093/ajrccm/aamag302

原著 doi.org/10.1093/ajrccm/aamag302 (本文PDFは別途)

原題 Noninvasive Respiratory Support for Adult Patients with Acute Respiratory Failure: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline

🔗 共有ページ(誰でもログイン不要で閲覧): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/aamag302.html> 📄 PDF(クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/aamag302.pdf>

聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **低酸素性はまず HFNC**。ヘルメットNIV/CPAPは効果量大、資源と習熟があれば選択肢
- **高二酸化炭素は NIV が原則**。HFNCは pH 7.25超の軽症かつ即NIV移行体制がある場合の代替に限る
- **挿管前は HFNC か NIV で前酸素化を標準化**。重症低酸素例ではNIVが低酸素をより減らし重篤有害事象も少ない
- **抜管後は高リスクで NIV 優先**。救援目的のHFNC単独は再挿管増に注意し、失敗兆候で速やかにエスカレーション
- いずれも「早期・監視・速やかな移行」を病棟プロトコルに落とすと質のばらつきを抑えられる



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: HFNC・NIV・CPAP といった NIRS (非侵襲的呼吸補助) は侵襲的人工呼吸 (IMV) の代替として、ガス交換の改善・呼吸仕事量の軽減・挿管回避を狙う手段として広く使われてきた。既存のガイドライン (ESICM、ERS-ATS) はデバイス別あるいは ARDS などの症候群別に推奨を出していた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 「どの患者にどのモダリティを選ぶか」が不明確で、疾患名を横断して病態生理で使い分ける統一的な指針がなく、実臨床のばらつきが大きかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 疾患名ではなく病態生理に基づく4カテゴリー (急性低酸素性 / 急性高二酸化炭素性 / 挿管時の前酸素化 / 抜管後) で NIRS を横断的に整理した初の包括的 ATS 公式ガイドライン。GRADE とネットワークメタ解析 (NMA) で、低酸素→HFNC・高二酸化炭素→NIV・前酸素化→HFNCかNIV・抜管後の高リスク→NIV を提示し、「早期開始・綿密な監視・不成功時の速やかなエスカレーション」を共通原則とした。



全体要約

要旨

ひとことで NIRS (HFNC・NIV・CPAP) を疾患名ではなく **病態で選ぶ**、初の包括的ATSガイドライン。
低酸素→HFNC / 高二酸化炭素→NIV / 前酸素化→HFNCかNIV / 抜管後の高リスク→NIV。共通鍵は「早期開始・綿密な監視・不成功時の速やかなエスカレーション」。

内容	
問い	成人の急性呼吸不全に HFNC・NIV・CPAP をどう使い分けるか。疾患名ではなく病態生理に基づく4カテゴリーで横断的に整理
区分	ATS公式臨床実践ガイドライン(AJRCCM 2026 advance article、2026年5月ATS理事会承認)。呼吸器・集中治療医、救急医、呼吸療法士、方法論家、当事者代表による多職種パネル
方法(GRADE・NMA)	GRADE の Evidence-to-Decision で推奨を作成。重要アウトカム8つ。Rのnetmetaで頻度論的ランダム効果ネットワークメタ解析(最大6ノード)、サブグループ信頼性はICEMANで評価
PICO1 低酸素性	HFNC を標準酸素より強い推奨(中等度)。挿管↓ HFNC RR 0.76、ヘルメットCPAP 0.53、ヘルメットNIV 0.22。NIV・CPAPは条件付き(低い確実性)
PICO2 高二酸化炭素性	フェイスマスクNIV を強い推奨(中等度)。死亡 RR 0.47、挿管 RR 0.43。pH 7.25超の軽度アシデミアのみHFNCを条件付き代替
PICO3 前酸素化	HFNC または NIV を強い推奨(中等度)。低酸素↓ NIV RR 0.51、HFNC 0.69(ともに高い確実性)。両者の優劣は結論せず
PICO4 抜管後	HFNC または NIV を条件付き(中等度)。再挿管↓ NIV RR 0.75、HFNC 0.80。高リスクはNIV優先(交互作用 $p=0.006$)、ごく低リスクは標準酸素・室内気で可
限界	エビデンスの大半が資源豊富な施設由来(低中所得国への一般化に注意)／盲検化困難による挿管アウトカムのバイアス／HFNCの高二酸化炭素データは軽症由来が多い

押さえるべき5点

- 1 病態で選ぶのが本ガイドラインの骨格 — 低酸素→HFNC、高二酸化炭素→NIV、前酸素化→HFNCかNIV、抜管後の高リスク→NIV
- 2 低酸素性の強い推奨は「**HFNC 対 標準酸素**」に限られる。HFNC対NIVは低い確実性で推奨せず、患者特性・術者習熟・資源で個別化
- 3 ヘルメットNIVは挿管低減の効果量が突出(**RR 0.22**)だが試験数が少なく、「効果は大きいがエビデンスは限定的」
- 4 前酸素化では頭対頭で **NIVがHFNCより低酸素を減らす**(RR 0.73、中等度)。重篤有害事象もNIVで少ない可能性(RR 0.30)

- 5 ⚠️ 救援目的の HFNC 単独は再挿管を増やしうる(対標準酸素で交互作用 $p=0.001$)。失敗の兆候があれば速やかにNIV／再挿管へエスカレーションする

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む 急性呼吸不全は ICU 入室と人工呼吸を要する最多の理由の一つ。呼吸不全には大きく2つの型があり、酸素が取り込めない「低酸素性(酸素化障害、 $P/F=PaO_2 \div FiO_2$ が低い)」と、二酸化炭素が吐き出せない「高二酸化炭素性(換気障害、 $PaCO_2$ が高く血液が酸性に傾く)」に分かれる。挿管して人工呼吸器につなぐ前に、マスクや鼻カニューラで呼吸を助けて挿管を避けようとするのが NIRS(Noninvasive Respiratory Support=非侵襲的呼吸補助)で、主に3種類ある。HFNC(High-Flow Nasal Cannula=高流量鼻カニューラ)は加温加湿した高流量ガスを鼻から流し、死腔を洗い流してわずかな PEEP 様効果を与える手技で、会話や食事を保ちやすい。NIV(Noninvasive Ventilation=非侵襲的換気、bilevel NIPPV と同義)はフェイスマスクやヘルメットで陽圧換気を行い、肺泡をひらき呼吸筋の負担を減らす。CPAP は持続的に一定の陽圧をかける方法。このガイドラインは「どの病態に、どのデバイスを、どのインターフェース(フェイスマスクかヘルメットか)で使うか」を、①低酸素性②高二酸化炭素性③挿管前の前酸素化④抜管後、の4場面ごとに整理し、いずれの場面でも「早く始め、よく監視し、うまくいかなければ速やかに次の手段へ切り替える」ことを共通の鍵とする。

1. 背景と目的 🫁

急性呼吸不全はICU入室と侵襲的人工呼吸(IMV)を要する最多の理由の一つ。**NIRSはIMVの代替**として、ガス交換の改善・呼吸仕事量の軽減・**挿管回避**を狙う。しかし「どの患者にどのモダリティを選ぶか」が不明確で実臨床のばらつきが大きかった。既存ガイドライン(ESICM、ERS-ATS)はデバイス別・症候群別(ARDS等)の推奨にとどまっていた。

本ガイドラインの新しさは、**病態生理に基づく4カテゴリーで横断的にNIRSを整理**し、挿管予防から人工呼吸離脱後の補助までを一気通貫で扱う点。想定読者は急性期に携わる医師・呼吸療法士・上級実践者。

図の解説

Figure 1. NIRSガイドラインの全体像(Scope) 左＝急性呼吸不全の時間経過に4 PICOを配置、右＝各モダリティとインターフェースの図解(原図・無改変。©2026 American Thoracic Society / Mount Sinai)

2. 用語の整理(Glossary)

用語	内容
標準酸素療法	カニューラ、ベンチュリマスク、リザーバー付きマスク(NRB)
HFNC	加温加湿した高流量ガス(酸素・空気混合、FiO2調整可)を鼻カニューラで。最大60 L/min以上で解剖学的死腔を洗い流し、わずかなPEEP様効果。会話・経口摂取・喀痰排出を保ちやすい
NIV	密閉インターフェース(フェイスマスク／ヘルメット)で陽圧換気。肺泡リクルート・呼吸筋負荷軽減。複雑さ・不耐容リスク増。bilevel NIPPVと同義
CPAP	フェイスマスク／ヘルメットで持続陽圧

インターフェースの区別が重要 フェイスマスク＝顔に直接当てる(口鼻マスクが最多、トータルフェイスマスクも)。ヘルメット＝頭部全体を覆い首でシールする透明フードで、物理的にも臨床的にも別物。特に低酸素性・高二酸化炭素性で使い分けが効く。

3. 方法(GRADE × ネットワークメタ解析)

多職種パネル(呼吸器・集中治療医、救急医、呼吸療法士、理学・作業療法士、方法論家、当事者代表)がGRADE の Evidence-to-Decision(EtD) で推奨を作成。**8つの重要アウトカム**:①長期死亡(90日/6カ月) ②短期死亡(28日・ICU・院内)③心停止 ④挿管 ⑤退院時の障害・ケア需要 ⑥3・6カ月QOL ⑦ECMO ⑧再挿管。快適性・忍容性は「重要だが決定的でない」(平均6.55点)。

検索はEmbase・Cochrane CENTRAL・Web of Science・Scopus(言語制限なし)。低酸素・抜管後は既存レビューを更新、高二酸化炭素・前酸素化は新規実施。**Rのnetmeta**で頻度論的ランダム効果ネットワークメタ解析(二値=RR、連続=MD、95%CI付き、最大6ノード)。サブグループ信頼性はICEMANで評価。EtD後公表の **RENOVATE・SOHO・PREOXI** は結論を変えないと判断のうえ各PICOで言及。

△ 注意

解釈上の注意 NIRS試験は患者・医師の**盲検化が困難**で、特に「挿管」アウトカムの解釈に影響しうる (GRADEのバイアスリスクで考慮済み)。

4. PICO 1: 急性低酸素性呼吸不全 💧

臨床疑問: de novo (新規発症) の急性低酸素性呼吸不全の成人に、標準酸素療法と比べて HFNC・NIV・CPAP を使うべきか。

POINT

推奨

- **HFNC** を標準酸素より (強い推奨・中等度) = **第一選択の非侵襲的酸素化**
- **NIV** (フェイスマスク/ヘルメット) を提案 (条件付き・低い確実性)
- **CPAP** (同) を提案 (条件付き・低い確実性)
- HFNC/CPAP と NIV の優劣は結論せず → 患者特性・術者習熟・資源で個別化

エビデンス (39 RCT・n=2913、COVID-19含む)

- 挿管↓: HFNC RR 0.76 (0.64–0.89)、ヘルメットCPAP **0.53** (0.35–0.79)、ヘルメットNIV **0.22** (0.11–0.43) = いずれも中等度。フェイスマスクNIV 0.79 / CPAP 0.77 (低)。ヘルメットNIVの効果が突出
- 死亡: HFNC **RR 0.81 (0.67–0.97、低)** は減らすかも / 他は不確実
- 快適性: HFNCが最も高い可能性。サブグループ差は確たるものなし
- 後発 **SOHO** も「HFNCで挿管↓・明確な死亡改善なし」で本解析と整合

判断: HFNCは挿管を減らし害が小さく導入容易で忍容性が高い → あらゆる病因で**第一選択の強い推奨**。ただし強い推奨は「HFNC対標準酸素」に限られ、HFNC対NIVは低確実性で推奨せず個別化。

図の解説

Figure 2. 急性低酸素性呼吸不全 (PICO 1) の推奨パネル (原図・無改変)

5. PICO 2:急性高二酸化炭素性(高炭酸ガス性)呼吸不全

臨床疑問: 急性高二酸化炭素性呼吸不全の成人に、標準酸素療法と比べてどのNIRSを使うべきか。

POINT

推奨

- **NIV(フェイスマスク)** を標準酸素より(強い推奨・中等度) = **全例で早期開始**
- pH 7.25超の軽度アシデミアでは **HFNC** をNIVの代替として提案(条件付き・低い確実性、監視と即NIV移行が可能な場合のみ)
- データ不足のため本PICOはフェイスマスクNIVについてのみ推奨

エビデンス (43 RCT・n=5354、多くがCOPD。中央値pH 7.31、平均PaCO₂ 65±12 mmHg、平均71歳)

- 死亡↓: HFNC RR 0.39 (0.17–0.87、高い確実性)、NIV **0.47** (0.34–0.65)、CPAP **0.33** (0.12–0.94)。NIV対HFNCは不確実
- 挿管↓: NIV **0.43**、CPAP **0.38**、HFNC 0.38(いずれも中等度)
- 在院日数: NIV –1.47日、HFNC –1.83日。ガス交換・忍容性も改善。サブグループ差なし

判断: NIVは中等度確実性で死亡・挿管を一貫して減らし、アシドーシス補正・呼吸仕事量↓ → **全例で早期NIVを強く推奨**。重症高二酸化炭素でのHFNC/CPAP支持は間接的。HFNCの多くのデータは軽症由来で、悪化時にNIVへ移行できる体制が前提。

図の解説

Figure 3. 急性高二酸化炭素性呼吸不全(PICO 2)の推奨パネル(原図・無改変)

6. PICO 3:挿管時の前酸素化(Preoxygenation)

臨床疑問: 挿管を受ける成人で、処置中のアウトカム改善のため HFNC・NIV・標準酸素療法のどれを使うべきか。

推奨

- **HFNC または NIV(フェイスマスク)** を標準酸素より(強い推奨・中等度)
- HFNC対NIVの優劣は結論せず

意義:挿管は重篤な低酸素・心停止・死亡と関連する高リスク手技。前酸素化で酸素予備を高め **無呼吸許容時間** を延ばす。PREOXI試験の公表を受け優先。

エビデンス(15 RCT・n=3420)

- 挿管前後の低酸素↓: NIV **RR 0.51** (0.39–0.65、高い確実性)、HFNC **0.69** (0.54–0.88、高い確実性)。頭対頭では NIVがHFNCより低酸素を減らす(RR 0.73、中等度)
- 重篤な有害事象**(誤嚥・心停止・循環不安定): NIVは標準酸素より少ない可能性(**RR 0.30**、0.12–0.77、中等度)。HFNCは差なしかも
- 死亡・初回挿管成功は各群で差なし/不確実

判断:死亡や初回成功の改善はなくとも、NIV・HFNCによる**低酸素の一貫した低減**は望ましい効果。両者の優劣はPREOXI含め決着せず。

図の解説

Figure 4. 挿管時の前酸素化(PICO 3)の推奨パネル(原図・無改変)

7. PICO 4: 抜管後の呼吸補助

臨床疑問:重症を脱してICUで抜管する成人に、標準酸素療法と比べて HFNC・NIV・CPAP を使うべきか。

POINT

推奨

- HFNC または NIV(フェイスマスク)** を提案(条件付き・中等度)
- 抜管失敗の**高リスク患者**(65歳超・肥満・高二酸化炭素・長期人工呼吸・重症 等)では **NIV(フェイスマスク)を優先**(条件付き・中等度)
- ごく低リスク(酸素化良好・非胸腹部術後・呼吸/心疾患既往なし・短期IMV・良好な咳嗽)なら**標準酸素・室内気で抜管可**

エビデンス(53 RCT・n=5304。83%が予防的使用、17%が救援的使用)

- 再挿管↓: NIV **RR 0.75** (0.63–0.88、中等度)、HFNC **0.80** (0.64–1.00、低)。NIV対HFNCは不確実
- 短期死亡: 両者で減らすかも・差なし。HFNCは気管切開↓の可能性(**RR 0.35**)。快適性はHFNC>NIV
- サブグループ:**高リスクでは NIVがHFNCより有効(交互作用 $p=0.006$)

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **救援目的の HFNC 単独は再挿管を増やしうる** (対標準酸素で交互作用 $p=0.001$ 、対NIVで $p=0.03$)。失敗の兆候があれば**速やかに NIV／再挿管へエスカレーション**する。

判断: NIVは高リスクで確立、HFNCは広い抜管後集団で有望。ただし「救援としてのHFNC単独」は再挿管増のリスク。

図の解説

Figure 5. 抜管後の呼吸補助(PICO 4)の推奨パネル(原図・無改変)

Table 1. 抜管失敗の高リスク因子(原表を日本語化)

カテゴリ	高リスク因子
年齢	65歳以上
心肺疾患	心不全、中等度～重度COPD
重症度	APACHE II ≥ 12
体格	BMI ≥ 30
気道	気道開存性の問題／喉頭浮腫の高リスク
分泌物	弱い咳嗽反射、抜管前8時間で吸引2回以上
人工呼吸離脱	複雑な離脱(complex weaning)
併存疾患	2つ超
人工呼吸期間	7日以上 of 長期人工呼吸

8. 図表の読み解き(補足) 🔍

上の原図(Figure 1～5)とTable 1が推奨の全体像。各PICOのネットワークメタ解析では、低酸素性でヘルメットNIVへ向かう矢印が最大の挿管低減(**RR 0.22**)を示すが、試験数が少なく線は細い = 「効果は大きいが

エビデンスは限定的」という構図が読み取れる。

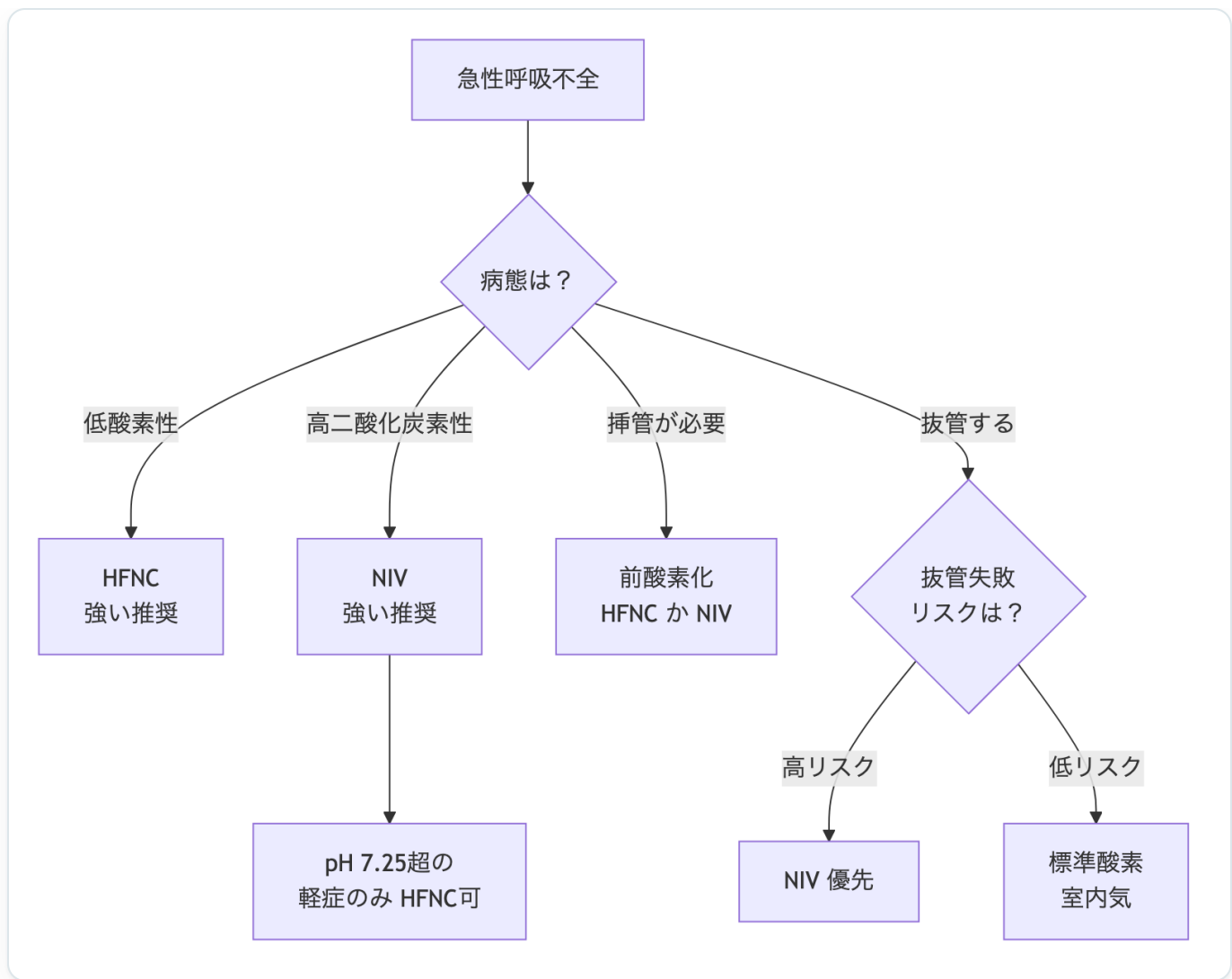
9. 実装と限界、今後の課題

- **実装**: 早期開始・綿密な監視・不成功時の速やかなエスカレーションが共通原則。選択は患者リスク・疾患重症度・インターフェース忍容性・資源・術者習熟で個別化
- **限界**: エビデンスの大半は資源豊富な施設由来 (低中所得国への一般化に注意) / 盲検化困難による挿管バイアス / HFNC高二酸化炭素データの多くが軽症由来
- **今後**: 患者選択の精緻化、各デバイスの至適設定、監視・エスカレーション基準、HFNCとNIVの併用・逐次使用

Take home message

TAKE HOME

結論 急性呼吸不全のNIRSは「**病態で選ぶ**」。低酸素 → HFNC / 高二酸化炭素 → NIV / 前酸素化 → HFNCかNIV / 抜管後の高リスク → NIV。共通鍵は **早期開始・綿密な監視・不成功時の速やかなエスカレーション**。



関連

- リファレンス: [医学・論文](#)
- テーマ索引: [Evernote索引](#) (🏥 ICU)
- 部署ビジョン: [Hotel ICU ビジョン](#) (世界最高の医療・体験価値)

ーナルクラブ運用)。